BALI DIGIFEST 2026 · AI WEB INNOVATION CHALLENGE

Tutur

AI concierge untuk warung dan homestay Bali. Balas seperti pemiliknya, jawab dari data bisnis yang benar, dan tahu kapan harus diam.

Nama tim	[NAMA TIM]
Anggota	[ANGGOTA 1], [ANGGOTA 2], [ANGGOTA 3]
Asal instansi	[KAMPUS / KOMUNITAS]
Kontak ketua	[EMAIL] · [WHATSAPP]
Kategori	Mahasiswa/Umum
Tanggal	7 November 2026

1. Problem & Background

Chat pelanggan di warung dan homestay Bali datang dalam dua bahasa, sering saat pemilik sedang sibuk. Kalau lambat, tamu pergi. Kalau cepat tapi harganya salah, kepercayaan hilang.

BPS Bali mencatat 6,95 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025. Jumlah usaha di Bali diperkirakan sekitar 600 ribu. Sebagian besar tidak punya tim customer service. WhatsApp jadi kanal utama, sementara pemiliknya juga yang memasak, mengantar, atau menerima tamu.

Masalah yang muncul:

- Pertanyaan soal menu, harga, jam buka, dan lokasi datang berulang dan menyita waktu pemilik.
- Pesan masuk dalam bahasa Inggris, sementara pemilik lebih nyaman berbahasa Indonesia.
- Chatbot template mengarang harga dan mengonfirmasi booking yang belum tentu ada.
- Balasan otomatis yang terlalu agresif malah mengganggu pelanggan dan bisa membuat nomor diblokir.

Sumber: BPS Bali melalui Antara Bali (3 Februari 2026) dan Antara Bali (2026) untuk perkiraan jumlah usaha.

2. Target User

Pemilik warung, homestay, dan usaha wisata kecil di Bali dengan 1 sampai 10 staf. WhatsApp adalah kanal utama mereka. Mereka belum memakai CRM dan tidak punya waktu membalas chat satu per satu.

Kebutuhan

Balasan cepat dalam dua bahasa, jawaban yang konsisten dengan harga asli, dan notifikasi hanya untuk pesan yang butuh keputusan pemilik.

Pain point

Takut salah menjawab, tidak sempat memantau chat, dan pernah kehilangan calon tamu karena balasan datang terlalu lama.

3. Proposed Solution

Tutur bekerja sebagai lapisan AI di atas WhatsApp. Pemilik menghubungkan nomor, mengisi data bisnis, lalu mengatur mode untuk tiap kontak. Tutur menjawab pertanyaan fakta, menahan pesan berisiko, dan menunjukkan alasan di balik setiap keputusan.

User journey

1. Pemilik mengisi menu, harga, jam buka, lokasi, dan kebijakan.
2. Pelanggan mengirim chat. Tutur membaca bahasa dan maksud pesannya.
3. Untuk pertanyaan fakta, Tutur menjawab dari data bisnis dengan gaya bicara pemilik.
4. Untuk booking, pesanan, komplain, atau alergi, balasan masuk ke draft dan pemilik mendapat notifikasi.
5. Untuk spam dan nomor VIP, Tutur tidak membalas.

> Bot lain mengejar jumlah balasan. Tutur mengejar kepercayaan, termasuk berani tidak membalas saat pesannya memang tidak perlu dijawab.

4. AI Implementation

Bagian	Metode	Input dan output
Grounding	Retrieval kata kunci terhadap knowledge base SQLite	Pesan pelanggan menjadi maksimal 3 baris data bisnis yang relevan

Generasi	LLM melalui API kompatibel OpenAI, default deepseek-chat	Persona pemilik, riwayat chat, dan data bisnis menjadi balasan
Intent	Klasifikasi oleh LLM ditambah penjaga kata kunci deterministik	Pesan menjadi intent dan flag needs_owner
Kebijakan	Aturan eksplisit di kode	Keputusan auto, draft, atau ignore beserta alasannya

Mengapa AI diperlukan: variasi bahasa pelanggan terlalu besar untuk ditangani aturan if-else. Mereka menulis singkatan, campur bahasa, dan typo. AI membaca maksud pesan dan menyusun balasan yang terdengar wajar. Retrieval memastikan fakta tetap berasal dari data pemilik, bukan dari pengetahuan umum model.

Batasan: model kecil bisa salah memberi label intent. Karena itu ada penjaga deterministik: pesan booking, pesanan, dan komplain selalu menjadi draft, walaupun model memberi label lain.

Hasil evaluasi

Kami menjalankan 28 pertanyaan dua kali dengan model yang sama. Baseline menjawab dari pengetahuan umum tanpa data bisnis. Tutur menjawab dengan retrieval.

Metrik	Tanpa knowledge base	Tutur
Jawaban benar	13/28	**28/28**
Harga karangan pada fakta yang tidak tersedia	tidak diukur	**0**
Booking dan komplain dieskalasi	tidak konsisten	**4/4**

Metode: penilaian otomatis berbasis kata kunci pada 28 pertanyaan. Bukan penilaian panel manusia. Hasil lengkap ada di *docs/eval-results.md*.

5. MVP & Key Features

Status	Fitur	Bukti
Berfungsi	Judge playground publik tanpa login	Enam skenario mengubah keputusan policy
Berfungsi	Knowledge base dan jawaban bersumber	Chip sumber di decision trace
Berfungsi	Eskalasi booking, pesanan, komplain	Selalu draft, tidak pernah auto
Berfungsi	Spam dan VIP tidak dibalas	Skenario spam menghasilkan ignore
Berfungsi	Persona dari export chat	Style engine dan few-shot contoh asli
Berfungsi	Dashboard draft, kontak, knowledge, metrik	Akses dengan token admin
Berfungsi	Akun pemilik: email, Google, Facebook	Sesi tersimpan, katalog per akun
Berfungsi	Katalog produk tersinkron ke AI	Harga produk dipakai saat menjawab
Berfungsi	Pembayaran dan QRIS	AI mengirim gambar QRIS atau info rekening dari profil usaha
Berfungsi	Pencatatan pesanan	Nama, item, dan total masuk ke menu Pesanan

6. Technical Architecture

```
Pelanggan (playground / WhatsApp)
        |
        v
  [ policy gate ]  --ignore--> tidak ada balasan
        |
        v
  [ retrieval knowledge base SQLite ]
        |
        v
  [ LLM: persona + fakta + riwayat ]
        |
        v
  auto / draft / ignore  +  decision trace
        |
        v
  [ dashboard ]  [ draft queue ]  [ metrik dampak ]
```

Lapisan	Teknologi	Alasan
Runtime	Node.js 22, Express 4	Satu proses untuk API, dashboard, dan playground
Database	SQLite (node:sqlite)	Satu tenant, data chat sensitif tetap di mesin sendiri, biaya nol
AI	API kompatibel OpenAI	Bisa ganti provider tanpa mengubah kode produk
Frontend	HTML, CSS, ES modules	Tanpa build step, mudah diaudit juri
WhatsApp	Baileys	Transport opsional, dimatikan saat penjurian

Jalur yang diuji juri: playground memanggil *generateReply* dan *decide* yang sama dengan jalur WhatsApp. Bedanya hanya pintu masuk: HTTP di playground, socket di WhatsApp. Jadi demo memakai kode yang sama, bukan mockup.

7. Innovation & Differentiation

Solusi existing	Keterbatasan	Tutur
Quick reply dan template	Kaku, tidak paham konteks	Meniru gaya menulis pemilik
Chatbot FAQ	Mengarang saat jawaban tidak ada	Menahan diri dan meminta konfirmasi pemilik
Auto-reply agresif	Membalas semua pesan, termasuk spam	Memilih auto, draft, atau ignore
Dashboard analytics	Alasan keputusan tidak terlihat	Decision trace yang bisa dibaca juri

Pembeda utama: Tutur mengatur apa yang dikatakan dan kapan AI boleh bicara. Untuk usaha kecil, kepercayaan lebih penting daripada jumlah balasan.

8. Impact & Development Potential

Yang ingin dicapai: pemilik tidak perlu membalas pertanyaan berulang, tamu mendapat jawaban dalam hitungan detik, dan pesan berisiko tetap sampai ke manusia.

- **Waktu:** pertanyaan fakta diselesaikan otomatis. Metrik di playground memisahkan data simulasi dari sesi live.
- **Pendapatan:** balasan cepat di luar jam kerja menjaga calon tamu tetap dalam percakapan.

- **Risiko:** booking dan komplain tidak pernah dikonfirmasi otomatis.

Pengembangan berikutnya: pencarian semantik untuk katalog besar, sinkronisasi harga dari POS, dukungan multi-cabang, dan evaluasi dengan pemilik usaha nyata. Skala multi-tenant memerlukan Postgres dan antrean pesan.

Keterbatasan MVP: belum ada pilot dengan pelanggan nyata, evaluasi masih 28 pertanyaan, dan retrieval berbasis kata kunci. Semua angka dampak di UI diberi label simulasi.

9. Technology Disclosure

Komponen	Isi
Framework / frontend	HTML, CSS, ES modules
Backend / runtime	Node.js 22, Express 4
Database / hosting	SQLite, Node host dengan persistent disk
AI	deepseek-chat melalui API kompatibel OpenAI
Library	express, dotenv, baileys, qrcode, pino, adm-zip, transformers, ffmpeg-installer
AI coding assistant	OpenCode dengan model DeepSeek
Aset	Google Fonts: Fraunces, Plus Jakarta Sans, JetBrains Mono. Ikon ditulis sendiri

10. Submission Links

Item	Nilai
Repository GitHub	https://github.com/CheztaGenZ/Tutur-Umkm-Assistant
Commit / tag	v1.0-submission
URL deployment	https://tuturku.biz.id
Judge playground	https://tuturku.biz.id/coba
Akun demo	Tidak perlu login untuk playground. Dashboard memakai token yang dikirim melalui kanal panitia

Dokumen pendukung: README.md, DESIGN.md, docs/eval-results.md.